PLAN DE NEGOCIOS

Propuesta de negocio con inversión extranjera — Bases metodológicas GOC-2026-O57

Elaborado con PLANEX Cuba

Clínica Estomatológica «Sonrisa Habana»

Constitución de una empresa mixta para la prestación de servicios estomatológicos integrales en La Habana

Estado general del plan: Borrador de demostración (datos ficticios)

Inversión total: 1.099.640,0 miles de CUP

Horizonte de análisis: 10 años

Recuperación de la inversión total (flujo del proyecto, simple): 3,5 años

Recuperación del capital aportado (flujo de los socios, simple): 3,2 años

Moneda de presentación del documento: CUP — Miles de CUP (kCUP)

Fecha del documento: 25 de octubre de 2026

Versión de esquema: 2.0.0

EJEMPLO ILUSTRATIVO CON DATOS FICTICIOS. No constituye una propuesta aprobada ni acredita el cumplimiento de requisitos legales, tributarios, sanitarios o de inversión. Validar las cifras, supuestos, autorizaciones y requisitos aplicables antes de su presentación oficial.

Índice

4.1 Información general 3

4.4 Resumen ejecutivo 4

4.5 Descripción del negocio 5

4.6 Aspectos técnicos y operativos 7

4.7 Análisis financiero 10

4.7.1 Flujos de caja y recuperación de la inversión 16

4.8 Análisis o caracterización del mercado 21

4.9 Fuerza de trabajo 24

4.10 Inversiones 25

4.11 Indicadores de beneficios directos al país 27

4.12 Conclusiones 30

Diagnóstico y controles de consistencia 31

Notas, parámetros y supuestos del modelo 33

4.1 Información general

Elaborado por:
[Pendiente: nombre y apellidos de quien elabora] (Especialista de inversiones (ejemplo ilustrativo))

Firma o identificación:
—

Fecha:
25 de octubre de 2026

Declaración de responsabilidad sobre la veracidad y confiabilidad de los datos:

PENDIENTE DE ACEPTAR: el elaborador no ha aceptado la declaración de responsabilidad en la aplicación. El documento no puede presentarse como definitivo ni como firmado.

BORRADOR NO APTO PARA PRESENTACIÓN: hay 3 campo(s) obligatorio(s) sin completar en 4.1 (Nombre y apellidos de quien elabora; Firma o identificación; Declaración de responsabilidad no aceptada). Este documento es un borrador: no simula identidad, firma ni responsabilidad de persona alguna y no está en condiciones de entregarse a un cliente o inversionista hasta completar los campos y aceptar la declaración.

4.2 Título

Nombre del proyecto:
Clínica Estomatológica «Sonrisa Habana»

Denominación de la propuesta:
Constitución de una empresa mixta para la prestación de servicios estomatológicos integrales en La Habana

4.4 Resumen ejecutivo

Ejemplo ilustrativo de una propuesta de constitución de una empresa mixta entre un inversionista extranjero del sector de servicios de salud y una entidad nacional cubana, para la prestación de servicios estomatológicos integrales en La Habana. La propuesta contempla la rehabilitación y equipamiento de una instalación asistencial con 5 gabinetes, la incorporación de tecnologías de imagenología digital y laboratorio de prótesis, y la generación de empleo calificado. Todas las cifras de este ejemplo son datos ficticios de demostración de la aplicación: la síntesis cuantitativa del resumen se genera automáticamente desde el modelo financiero y se recalcula al cambiar cualquier parámetro o fórmula. Antes de cualquier presentación oficial deben sustituirse los supuestos y validarse las autorizaciones legales, sanitarias y tributarias aplicables.

ESTADO GENERAL DEL PLAN: Borrador de demostración (datos ficticios). Plantilla de demostración con datos ficticios: sus cifras NO son datos reales y el informe no está en condiciones de presentarse a un cliente o inversionista. El diagnóstico del final del documento desarrolla las seis dimensiones de control; el plan no se clasifica como globalmente «correcto» porque las sumas cuadren.

Tabla 1. Cifras clave (vinculadas al modelo financiero activo)

Indicador	Valor
Estado general del plan	Borrador de demostración (datos ficticios)
Inversión total (miles de CUP)	1.099.640,0
Aportaciones de los socios (miles de CUP)	876.740,0
Crédito externo previsto (miles de CUP)	222.900,0
Horizonte de análisis (años)	10
Ingresos totales del año 1 (miles de CUP)	719.075,4
Utilidad después de impuestos del año 1 (miles de CUP)	186.832,4
Recuperación de la INVERSIÓN TOTAL (flujo del proyecto, simple sin descontar)	3,5 años
Recuperación del CAPITAL APORTADO (flujo de los socios, simple sin descontar)	3,2 años
Beneficios directos al país acumulados — período completo (miles de CUP)	3.193.002,6
Beneficios directos al país — explotación, años 1–N (miles de CUP)	3.192.426,6
Empleos directos en operación	27
Salario promedio anual (CUP)	567.111 CUP

Resumen ejecutivo — análisis dinámico

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Clínica Estomatológica «Sonrisa Habana» es una propuesta de Empresa Mixta (Ley 118/2014; Decreto-Ley 335/2018 — referencia ilustrativa a validar) con una inversión total calculada de 1.099.640,0 miles de CUP, financiada con 876.740,0 kCUP de aportaciones de los socios y un crédito de 222.900,0 kCUP, sobre un horizonte de análisis de 10 años. Con los supuestos activos, el modelo proyecta ingresos del año 1 por 719.075,4 miles de CUP, utilidad después de impuestos de 186.832,4 kCUP y una plantilla de 27 trabajadores en operación. La inversión total se recupera en 3,5 años (recuperación simple, sin descontar) por el flujo de caja del proyecto; el capital aportado por los socios, en 3,2 años. Los beneficios directos al país acumulan 3.193.002,6 miles de CUP en el período completo (explotación: 3.192.426,6 kCUP), con impuestos sobre utilidades por 1.773.676,0 kCUP y dividendos de la parte cubana por 906.667,9 kCUP. Riesgos y advertencias activas: gastos del año 0 sin cobertura financiera declarada; tasa tributaria de demostración que condiciona las conclusiones económicas. Mientras no se corrijan, el resumen no puede presentarse como una evaluación favorable. ADVERTENCIA ECONÓMICA: la tasa de impuesto aplicada (35,0 %) es un SUPUESTO DE DEMOSTRACIÓN no validado normativamente: la utilidad neta, los flujos FCFF/FCFE, las recuperaciones, los dividendos y los beneficios al país dependen de ella, por lo que las conclusiones económicas quedan CONDICIONADAS a la validación de la tasa legal aplicable. Datos pendientes de verificar: tasa tributaria aplicable, tipo de cambio oficial vigente, licencias y autorizaciones, certificaciones de aportes y demanda solvente documentada.

Las cifras del resumen cuantitativo provienen del modelo de cálculo activo (análisis dinámico) y se actualizan al cambiar parámetros o fórmulas.

ADVERTENCIA: EJEMPLO ILUSTRATIVO CON DATOS FICTICIOS. No constituye una propuesta aprobada ni acredita el cumplimiento de requisitos legales, tributarios, sanitarios o de inversión. Validar las cifras, supuestos, autorizaciones y requisitos aplicables antes de su presentación oficial.

4.5 Descripción del negocio

Modalidad de la inversión extranjera:
Empresa Mixta (Ley 118/2014; Decreto-Ley 335/2018 — referencia ilustrativa a validar)

Objeto social o contractual:
Prestación de servicios estomatológicos integrales: consulta y diagnóstico, odontología preventiva, restauraciones, endodoncia, periodoncia, cirugía oral, prótesis estomatológica, ortodoncia e imagenología dental; atención a pacientes nacionales e internacionales y servicios de laboratorio de prótesis.

Plazo de vigencia:
20 años renovables (supuesto ilustrativo)

Fundamentación y propuesta de valor:
La propuesta responde a la demanda insatisfecha de servicios estomatológicos especializados con estándares internacionales, tanto para la población nacional con capacidad de pago como para pacientes internacionales. La clínica incorpora tecnología de diagnóstico digital, esterilización de última generación y protocolos de bioseguridad, con transferencia de conocimiento al personal cubano. Texto ilustrativo: debe sustentarse en estudios reales de demanda y competencia.

Relación con los objetivos de la inversión extranjera:
Vinculación ilustrativa con los objetivos de la Ley 118: sustitución de servicios importados por oferta nacional; generación de ingresos exportables (atención a pacientes internacionales); transferencia de tecnología; creación de empleo calificado; encadenamientos con proveedores nacionales cuando exista oferta.

Relación con el PNDES:
Alineación ilustrativa con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social: transformación de los servicios con alto valor agregado y exportables; elevación de la calidad de vida mediante servicios de salud. (Validar la alineación real con el PNDES vigente.)

Relación con la estrategia territorial:
Contribución ilustrativa a la Estrategia de Desarrollo Territorial de La Habana: fortalecimiento del polo de servicios de salud y posicionamiento como destino de turismo de salud. (Validar con la EDT municipal aplicable.)

Bienes y servicios:
Servicios estomatológicos especializados con equipamiento digital. Nueve líneas de servicio con precios, demanda prevista, duración y recursos requeridos definidos en 4.6; el motor de cálculo limita la producción a la capacidad instalada del escenario activo. El detalle de precios y volúmenes es un supuesto ficticio precargado para demostrar el modelo.

Mercado interno:
Demanda de la población con capacidad de pago en La Habana y municipios cercanos; convenios con entidades empleadoras para planes de atención. La demanda solvente y su captación son supuestos ilustrativos definidos en 4.8.

Mercado externo:
Atención a pacientes internacionales (turismo de salud) mediante acuerdos con turoperadores y plataformas de reservas médicas. Supuesto ilustrativo: participación creciente a partir del tercer año.

Regla de distribución de beneficios:
Distribución de utilidades conforme a la participación en el capital social (60 % socio extranjero / 40 % socio nacional, supuesto ilustrativo), previa absorción de pérdidas acumuladas y constitución de las reservas que correspondan según la legislación vigente. El módulo de dividendos del modelo distingue utilidad contable, utilidad distribuible, dividendos propuestos y dividendos pagables según la caja disponible. (Regla a validar jurídicamente.)

Tabla 2. Inversionista extranjero

Campo	Contenido
Nombre	Grupo Dental Internacional S.A. (ficticio)
Domicilio	Av. Ejemplo 123, Ciudad Ejemplo, País Ejemplo (dato ficticio)
Identificación fiscal	NIF-EJEMPLO-000000 (ficticio)
Experiencia	Operador ilustrativo de redes de clínicas dentales con 15 años de experiencia (dato ficticio para la demostración).

Campo	Contenido
Vinculación con Cuba	Sin operaciones previas en Cuba (supuesto ilustrativo).

Tabla 3. Inversionista nacional

Campo	Contenido
Nombre	Entidad Nacional de Servicios de Salud (ficticia)
Domicilio	Calle Ejemplo 456, La Habana, Cuba (dato ficticio)
Identificación fiscal	Código ONAT ficticio (dato ilustrativo)
Experiencia (objeto social vigente, cuando corresponda)	Entidad empleadora y prestadora de servicios de salud conforme a su objeto social vigente (dato ficticio).
Vinculación con Cuba	Aporta instalaciones y fuerza de trabajo calificada (supuesto ilustrativo).

Tabla 4. Aportaciones de los socios (montos en kUSD de origen; equivalente en miles de CUP; año 0 = montaje/arranque, que financia la inversión total)

Socio	Tipo de aporte	Año 0 (montaje)	Año 1	Año 2	Total (kUSD)	En kCUP	Ref. doc.
Extranjero	Efectivo	420,0	0,0	0,0	420,0	312.060,0	HIPÓTESIS (no validada)
Extranjero	Activos fijos tangibles	288,0	0,0	0,0	288,0	213.984,0	HIPÓTESIS (no validada)
Nacional	Activos fijos tangibles	180,0	0,0	0,0	180,0	133.740,0	HIPÓTESIS (no validada)
Nacional	Activos circulantes	152,0	0,0	0,0	152,0	112.936,0	HIPÓTESIS (no validada)
Nacional	Efectivo	140,0	0,0	0,0	140,0	104.020,0	HIPÓTESIS (no validada)

Los aportes de derechos reales requieren la certificación de la Dirección de Patrimonio del MFP cuando corresponda (metodología 4.5). Los aportes en activos deben conciliar con el inventario de inversiones para evitar la doble contabilización del mismo bien. Una referencia «HIPÓTESIS (no validada)» NO cuenta como respaldo acreditado: identifique el documento (título, emisor, fecha) y adjunte el soporte.

Análisis de las aportaciones

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Las aportaciones comprometidas suman 876.740,0 miles de CUP: el inversionista extranjero aporta 526.044,0 (60,0 %) y la parte nacional 350.696,0 (40,0 %). Por tipo de aporte, Efectivo con 416.080,0 (47,5 %), Activos fijos tangibles con 347.724,0 (39,7 %), Activos circulantes con 112.936,0 (12,9 %). La composición del capital resultante es 60,0 % extranjero / 40,0 % nacional; el parámetro de participación cubana configurado es 40,0 % y el diagnóstico comprueba su coherencia con estas aportaciones. Con estas aportaciones y las demás fuentes, la financiación disponible cubre exactamente la inversión total calculada (diferencia de 0,0 kCUP) bajo las premisas vigentes; ello no implica que los fondos estén comprometidos ni desembolsados: las aportaciones requieren documentación de respaldo. Estas cifras son estimaciones de la plantilla mientras no se adjunten los documentos de respaldo; no constituyen validación jurídica de los aportes.

4.6 Aspectos técnicos y operativos

Caracterización de bienes y servicios:
Clínica estomatológica integral con 5 gabinetes de atención (ampliables a 7 según el escenario activo), 1 laboratorio de prótesis, 1 sala de imagenología dental (2 equipos), esterilización central con autoclaves de vacío y compresores dedicados, recepción y administración. Modelo operativo con cita programada y horario extendido (lunes a sábado). Instalación en local existente sujeto a adecuación y montaje (supuesto ilustrativo).

Capacidad instalada:
La capacidad se deriva de los recursos operativos de la tabla 4.6 (no de una cifra aislada): 5 gabinetes × 8 h/día × 288 días/año, con 5 % de mantenimiento; 2 equipos de imagenología a 6 h/día; laboratorio de prótesis a 6 h/día; y 12 profesionales a 6 h/día. Cada servicio declara su duración media y los recursos que ocupa simultáneamente; como los gabinetes y los profesionales se COMPARTEN entre líneas, el motor reparte el tiempo disponible (asignación proporcional) y limita la producción a lo realmente atendible. Escenario ACTIVO: B (ampliación) — véase la ampliación programada en la tabla de recursos.

Plazo para alcanzar los niveles previstos:
Crecimiento de la demanda del 5 % anual desde el año 1 (supuesto ilustrativo); la ampliación de gabinetes del año 8 sostiene el crecimiento posterior.

Tecnologías utilizadas:
Instalación base con equipamiento básico existente (dato ficticio).

Tecnologías a incorporar:
Radiógrafos digitales panorámicos/periapicales, sillones de última generación, autoclaves de vacío clase B, sistema de gestión clínica digital y laboratorio de prótesis CAD/CAM básico (todos supuestos ilustrativos).

Localización:
Municipio Playa, La Habana, Cuba (dirección ficticia: Calle Ejemplo e/ Ejemplo y Ejemplo, Reparto Ejemplo).

Infraestructura requerida:
Red eléctrica, agua, alcantarillado, comunicaciones y acceso vial disponibles en la ubicación (supuesto ilustrativo).

Terrenos e instalaciones:
Local en régimen de usufructo/arrendamiento estatal con canon anual parametrizado (supuesto ficticio).

Necesidades de construcción:
Adecuación de 450 m²: climatización, red de aire comprimido, aspiración centralizada, área de esterilización y laboratorio (monto ilustrativo en la tabla de inversiones).

Escenario de capacidad ACTIVO: B — ampliaciones programadas.

Tabla 5. Recursos operativos (la capacidad se deriva de estos datos)

Recurso	Tipo	Cant.	Horas/día	Días/año	Mantenim.	Disp. desde año	Ampliaciones
Gabinetes de atención (sillones)	Gabinete	5	8,0	288	5,0 %	1	+2 en año 7 (111.450,0 kCUP)
Equipos de imagenología dental	Equipo	2	6,0	288	10,0 %	1	—
Laboratorio de prótesis	Local / área	1	6,0	288	5,0 %	1	—
Profesionales estomatológicos	Profesional	12	6,0	288	5,0 %	1	—

Tabla 6. Servicios previstos (año 1; precios y costos unitarios en CUP; demanda vs. capacidad del escenario activo; canal de comercialización 4.8)

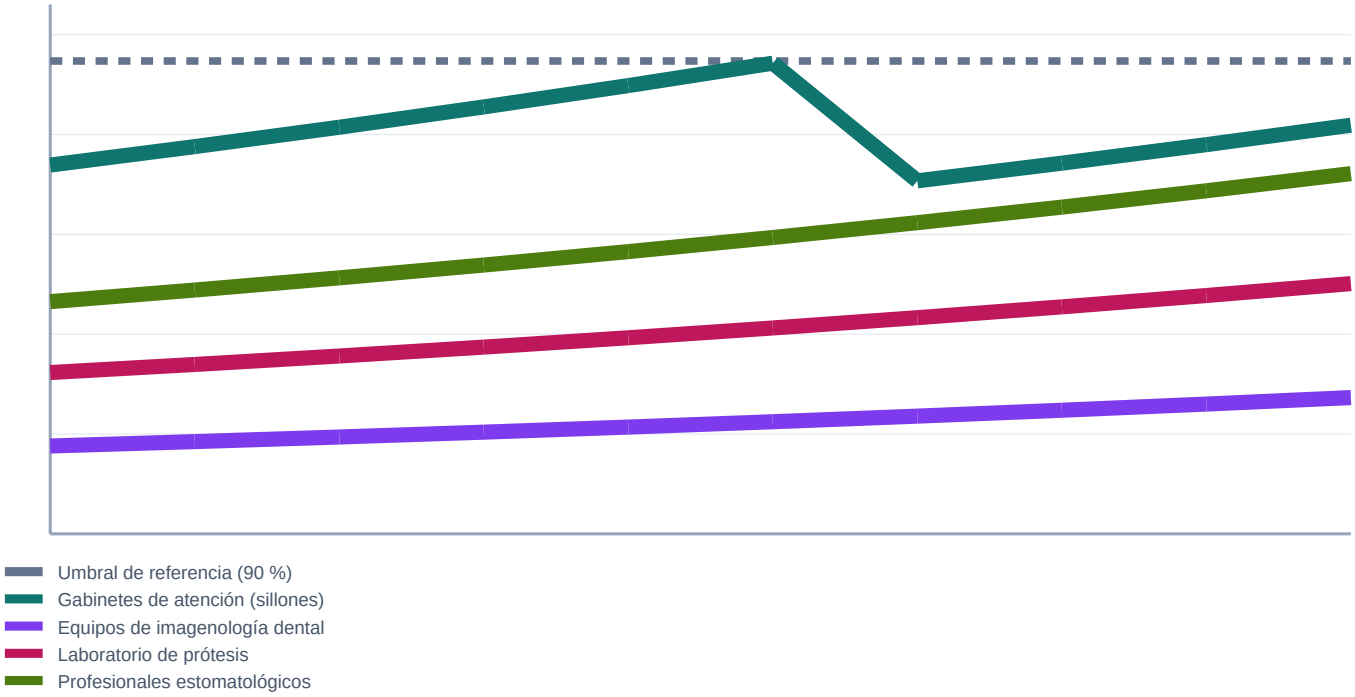
Servicio	Precio unit.	Demanda mensual	Duración (min)	Recursos que usa	CVU	Cantidad realizable/mes	Capacidad mensual	Canal	Estado de la capacidad
Consulta estomatológica	18.575,0	400	30,0	2	4.458,0	400,0	1.824,0	Venta en plaza	Atendible
Odontología preventiva (profilaxis y sellado)	26.005,0	160	40,0	2	7.430,0	160,0	1.368,0	Venta en plaza	Atendible
Restauraciones (obturaciones)	44.580,0	220	45,0	2	13.374,0	220,0	1.216,0	Venta en plaza	Atendible
Endodoncia	111.450,0	70	60,0	2	29.720,0	70,0	912,0	Venta en plaza	Atendible
Periodoncia	89.160,0	60	50,0	2	22.290,0	60,0	1.094,4	Venta en plaza	Atendible
Cirugía oral	133.740,0	35	60,0	2	33.435,0	35,0	912,0	Venta en plaza	Atendible
Prótesis estomatológica	297.200,0	28	90,0	2	89.160,0	28,0	91,2	Exportación	Atendible
Ortodoncia	891.600,0	9	90,0	2	222.900,0	9,0	608,0	Venta en plaza	Atendible
Imagenología dental	33.435,0	130	20,0	2	5.944,0	130,0	777,6	Plataformas (pagos exterior)	Atendible

Tabla 7. Utilización de los recursos operativos por año (reproducible: horas-mes demandadas ÷ horas-mes disponibles)

Recurso	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 5	Año 7	Año 10	Máx.
Gabinetes de atención (sillones)	0 %	70 %	74 %	77 %	85 %	67 %	78 %	89,6 %
Equipos de imagenología dental	0 %	17 %	18 %	18 %	20 %	22 %	26 %	25,9 %
Laboratorio de prótesis	0 %	31 %	32 %	34 %	37 %	41 %	48 %	47,6 %
Profesionales estomatológicos	0 %	44 %	46 %	49 %	54 %	59 %	69 %	68,6 %

La utilización máxima agregada no basta: cada valor de la tabla se reproduce como horas-mes demandadas divididas por horas-mes disponibles del recurso en el año (asignación pro-rata entre líneas que comparten el recurso). Véase la figura «Utilización de los recursos operativos por año (horas-mes demandadas ÷ horas-mes disponibles)» para la trayectoria completa por año.

Figura 1. Utilización de los recursos operativos por año (horas-mes demandadas ÷ horas-mes disponibles)



Unidades del eje vertical: % de utilización. Eje horizontal: Años de operación (1–10).
Nota. Fuente: modelo de cálculo activo (capacidad del escenario activo, años 1–10). La utilización de cada recurso y año se reproduce como horas-mes demandadas divididas por horas-mes disponibles (tabla de utilización del apartado 4.6); el umbral de referencia es un parámetro de análisis, no un límite técnico.

Análisis de capacidad y servicios

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

En el año 1 los ingresos por servicios ascienden a 719.075,4 miles de CUP. Las tres líneas principales («Restauraciones (obturaciones)» con 16,4 %, «Prótesis estomatológica» con 13,9 %, «Ortodoncia» con 13,4 %) concentran 43,6 % del ingreso, encabezadas por «Restauraciones (obturaciones)» con 117.691,2 miles de CUP. El margen de contribución del año 1 es 529.744,1 miles de CUP (73,7 % de los ingresos). La línea que más margen aporta es «Restauraciones (obturaciones)» (82.383,8 miles de CUP) y la que menos, «Odontología preventiva (profilaxis y sellado)» (35.664,0). Escenario activo: B (ampliación de capacidad). Las ampliaciones programadas en la tabla de recursos generan CAPEX en sus años de ejecución y amplían la capacidad disponible; el total de CAPEX de ampliaciones del horizonte es 111.450,0 miles de CUP. Con la capacidad del escenario activo, toda la demanda prevista de todas las líneas puede atenderse dentro del horizonte: no hay ventas limitadas por capacidad. Ningún recurso supera el umbral de utilización de referencia (90,0 %); el más cargado es «Gabinetes de atención (sillones)» con 89,6 % en el año 6.

Tabla 8. Estimación de consumos y residuos

Concepto	Unidad	Cantidad	Período	Observación
Agua potable	m³/día	8	Operación	Supuesto ficticio
Electricidad	kWh/día	320	Operación	Supuesto ficticio
Portador energético (respaldo)	L/mes	120	Operación	Supuesto ficticio
Residuos sólidos asimilables	kg/día	45	Operación	Supuesto ficticio
Residuos biomédicos (DYMED)	kg/mes	60	Operación	Supuesto ficticio

4.7 Análisis financiero

Tabla 9. Costo total de la inversión inicial (partidas con su moneda de origen y su equivalente en miles de CUP)

Componente	Monto original	En miles de CUP
Gastos previos (facturados en USD)	45,0 kUSD	33.435,0
Inversión fija facturada en USD (no es el equivalente en CUP: ver monto original)	1.200,0 kUSD	891.600,0
Inversión fija facturada en CUP (convertida con el tipo de cambio parametrizado)	0,0 kCUP	0,0
Capital de trabajo (kUSD)	235,0 kUSD	174.605,0
INVERSIÓN TOTAL	1.480,0 kUSD	1.099.640,0

La columna «Monto original» muestra las partidas en la moneda en que se facturan (kUSD o kCUP); la columna «En miles de CUP» es el EQUIVALENTE convertido con el tipo de cambio parametrizado (743,0 CUP/USD, fuente y fecha en la nota de conversión). Nunca se presentan como USD los importes convertidos.

Tabla 10. Fuentes de financiamiento (miles de CUP)

Fuente	Monto
Aportaciones de los socios	876.740,0
Otras fuentes disponibles	0,0
Crédito externo	222.900,0
Financiación disponible	1.099.640,0
Necesidad de financiación	222.900,0
Diferencia (exceso/insuficiencia)	0,0

Análisis de inversión y financiación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La inversión inicial total calculada es 1.099.640,0 miles de CUP, compuesta por gastos previos de 33.435,0 (3,0 %), inversión fija de 891.600,0 (81,1 %) y capital de trabajo inicial de 174.605,0 (15,9 %). Las partidas de mayor peso son «Equipamiento clínico (5 sillones e instrumental)» (520,0 USD), «Equipos de imagenología dental (2)» (180,0 USD), «Adecuación y montaje de instalaciones» (180,0 USD). Las fuentes disponibles suman 1.099.640,0 miles de CUP (aportaciones 876.740,0, otras fuentes 0,0, crédito 222.900,0). La necesidad de financiación (inversión menos aportaciones y otras fuentes) es 222.900,0 kCUP, cubierta por el crédito previsto; el servicio de esa deuda (intereses y amortizaciones) se analiza en el calendario correspondiente. La diferencia de financiación es nula bajo las premisas vigentes: el modelo cubre la inversión calculada. No se afirma que la financiación esté concedida ni que los fondos estén disponibles de manera real. Calendario de desembolsos de aportaciones (misma convención de años 0/1/2 que las tablas de financiación y flujos): año 0 (montaje/arranque — financia la inversión total del año 0): 876.740,0 kCUP; año 1 (operación): 0,0 kCUP; año 2 (operación): 0,0 kCUP. Conciliación del desembolso inicial: la inversión total (1.099.640,0 kCUP) más los gastos de la fase de montaje del año 0 (576,0 kCUP: nómina de montaje y otros costos no capitalizables, registrados como gasto del período y NO incluidos en la inversión total) exigen una necesidad total de arranque de 1.100.216,0 kCUP; las fuentes declaradas suman 1.099.640,0 kCUP, de modo que queda una BRECHA de 576,0 kCUP que debe financiarse (mayor capital de trabajo o aporte adicional) o declararse expresamente como supuesto pendiente. Los desembolsos del año 0 y del año 1 conservan el mismo significado en todas las tablas.

Crédito: Gracia de principal (se pagan intereses), 1 año(s); método: Capital constante (cuotas de principal iguales) en 5 anualidades; desembolso en el año 0. Tasa: 8,0 % (supuesto editable).

Tabla 11. Calendario financiero de la deuda (miles de CUP): saldo final = saldo inicial + desembolso + capitalización - amortización

Período	Saldo inicial	Desembolso	Interés devengado	Amortización	Saldo final
Año 0	0,0	222.900,0	0,0	0,0	222.900,0
Año 1	222.900,0	0,0	17.832,0	0,0	222.900,0
Año 2	222.900,0	0,0	17.832,0	44.580,0	178.320,0
Año 3	178.320,0	0,0	14.265,6	44.580,0	133.740,0
Año 4	133.740,0	0,0	10.699,2	44.580,0	89.160,0
Año 5	89.160,0	0,0	7.132,8	44.580,0	44.580,0
Año 6	44.580,0	0,0	3.566,4	44.580,0	0,0

Período	Saldo inicial	Desembolso	Interés devengado	Amortización	Saldo final
Año 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Año 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Año 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Año 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 12. Depreciación por activo (kCUP; por activo, limitada al importe depreciable; años de muestra y extremos)

Activo	Base depreciable (kCUP)	Vida útil	Disp. desde	Residual	Año 1	Año 2	Año 3	Año 5	Año 10	Acumulada	VNL
Equipamiento clínico (5 sillones e instrumental)	386.360,0	10	1	0,0 %	38.636,0	38.636,0	38.636,0	38.636,0	38.636,0	386.360,0	0,0
Equipos de imagenología dental (2)	133.740,0	10	1	0,0 %	13.374,0	13.374,0	13.374,0	13.374,0	13.374,0	133.740,0	0,0
Laboratorio de prótesis	70.585,0	10	1	0,0 %	7.058,5	7.058,5	7.058,5	7.058,5	7.058,5	70.585,0	0,0
Equipamiento de esterilización y compresores	63.155,0	10	1	0,0 %	6.315,5	6.315,5	6.315,5	6.315,5	6.315,5	63.155,0	0,0
Mobiliario clínico y de oficina	44.580,0	8	1	0,0 %	5.572,5	5.572,5	5.572,5	5.572,5	0,0	44.580,0	0,0
Informática y software de gestión clínica	26.005,0	5	1	0,0 %	5.201,0	5.201,0	5.201,0	5.201,0	0,0	26.005,0	0,0
Adecuación y montaje de instalaciones	133.740,0	20	1	0,0 %	6.687,0	6.687,0	6.687,0	6.687,0	6.687,0	66.870,0	66.870,0
Vehículos (ver desglose)	33.435,0	8	1	0,0 %	4.179,4	4.179,4	4.179,4	4.179,4	0,0	33.435,0	0,0
Ampliación de Gabinetes de atención (sillones) (+2 uds., año 7)	111.450,0	10	7	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	11.145,0	44.580,0	66.870,0

Análisis de deuda y depreciación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

El crédito de 222.900,0 miles de CUP se desembolsa en el año 0 con tasa del 8,0 %, gracia de 1 año(s) de tipo de principal (los intereses se pagan corriente) y amortización por capital constante en 5 anualidades. A lo largo del horizonte se devengan 71.328,0 miles de CUP de intereses y se amortizan 222.900,0; el saldo pendiente al cierre del horizonte es 0,0 kCUP. La tabla de deuda verifica saldo final = saldo inicial + desembolso + capitalización - amortización en cada período y ningún período amortiza por encima del saldo. El servicio máximo de la deuda (interés pagado + amortización) es 62.412,0 kCUP en el año 2: compárelo con el flujo de caja del proyecto del mismo año (309.815,8 kCUP) para valorar el margen de cobertura. Los flujos del proyecto reincorporan el interés DESPUÉS DE IMPUESTOS: del interés devengado total (71.328,0 kCUP), el escudo fiscal deducido del impuesto asciende a 24.964,8 kCUP y solo 46.363,2 kCUP vuelven al FCFF. El FCFE restituye ese escudo (los socios sí lo disfrutan vía menor impuesto), de modo que FCFF y FCFE reconcilian: FCFF - FCFE = intereses pagados - escudo - desembolsos + amortizaciones. El registro de activos depreciables contiene 9 activo(s). La depreciación anual total es 87.023,9 miles de CUP en el año 1 y alcanza su máximo (92.967,9) en el año 7; cada activo deprecia desde su año de disponibilidad, respeta su vida útil y nunca supera su importe depreciable. 2 activo(s) quedan con valor neto en libros al final del horizonte (p. ej. «Adecuación y montaje de instalaciones» con 66.870,0 kCUP): el plan debe declarar el tratamiento de ese valor residual al cierre. La depreciación es un gasto no monetario: reduce la utilidad contable pero el flujo de caja la reincorpora una sola vez; las amortizaciones del principal, en cambio, son salidas de caja del financiador y no gasto del estado de resultados.

Tabla 13. Proyección de ingresos, costos y utilidades (miles de CUP)

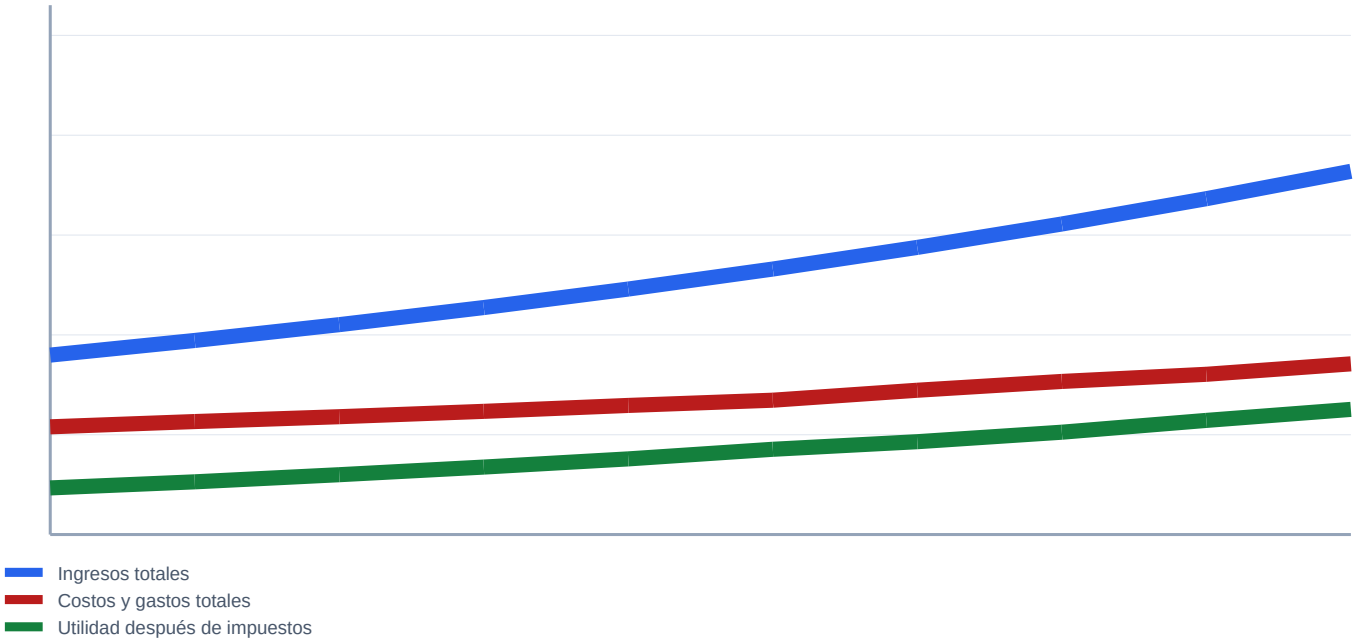
Concepto	Unidad	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Ingresos por servicios	kCUP	0,0	719.075,4	777.680,0	841.061,0	909.607,4	983.740,4	1.063.915,3	1.150.624,4	1.244.400,3	1.345.818,9	1.455.503,1	10.491.426,3
Otros ingresos	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INGRESOS TOTALES	kCUP	0,0	719.075,4	777.680,0	841.061,0	909.607,4	983.740,4	1.063.915,3	1.150.624,4	1.244.400,3	1.345.818,9	1.455.503,1	10.491.426,3
Costos variables (materiales y consumibles)	kCUP	0,0	189.331,3	206.749,7	225.770,7	246.541,6	269.223,4	293.992,0	321.039,3	350.574,9	382.827,8	418.047,9	2.904.098,6
Costo de la fuerza de trabajo	kCUP	576,0	15.312,0	16.077,6	16.881,5	17.725,6	18.611,8	19.542,4	20.519,5	21.545,5	22.622,8	23.753,9	193.168,7
Canon (arrendamiento)	kCUP	0,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	222.900,0
Mantenimiento	kCUP	0,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	26.748,0	267.480,0
Servicios públicos (agua, electricidad, portadores)	kCUP	0,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	29.720,0	297.200,0
Gastos administrativos	kCUP	0,0	35.953,8	38.884,0	42.053,0	45.480,4	49.187,0	53.195,8	57.531,2	62.220,0	67.290,9	72.775,2	524.571,3
Otros gastos fijos	kCUP	0,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	7.430,0	74.300,0
Depreciación	kCUP	0,0	87.023,9	87.023,9	87.023,9	87.023,9	87.023,9	81.822,9	92.967,9	92.967,9	83.216,0	83.216,0	869.310,0
Intereses del crédito	kCUP	0,0	17.832,0	17.832,0	14.265,6	10.699,2	7.132,8	3.566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71.328,0
COSTOS Y GASTOS TOTALES	kCUP	576,0	431.640,9	452.755,2	472.182,7	493.658,6	517.367,0	538.307,5	578.245,9	613.496,3	642.145,5	683.981,0	5.424.356,6
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1-2)	kCUP	-576,0	287.434,5	324.924,8	368.878,3	415.948,8	466.373,5	525.607,8	572.378,5	630.904,0	703.673,4	771.522,1	5.067.069,7
Impuesto sobre utilidades	kCUP	0,0	100.602,1	113.723,7	129.107,4	145.582,1	163.230,7	183.962,7	200.332,5	220.816,4	246.285,7	270.032,7	1.773.676,0
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (3-4)	kCUP	-576,0	186.832,4	211.201,1	239.770,9	270.366,7	303.142,8	341.645,1	372.046,0	410.087,6	457.387,7	501.489,4	3.293.393,7
Amortización del principal del crédito (memoria; flujo de financiación, no gasto)	kCUP	0,0	0,0	44.580,0	44.580,0	44.580,0	44.580,0	44.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo de la deuda al cierre (memoria; flujo de financiación, no gasto)	kCUP	222.900,0	222.900,0	178.320,0	133.740,0	89.160,0	44.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dividendos pagables (memoria; no es gasto)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	245.210,7	347.240,3	309.998,4	306.920,0	322.653,4	351.018,5	383.628,5	

Análisis de ingresos, costos y utilidades

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Los ingresos totales pasan de 719.075,4 miles de CUP en el año 1 a 1.455.503,1 en el año 10 (crecimiento medio implícito 8,1 % anual). Esa trayectoria resulta de la demanda prevista, los precios con su crecimiento parametrizado y la limitación por capacidad del escenario activo; no incluye facturación por encima de lo atendible. En el año 1 los costos variables absorben 26,3 % de los ingresos, la fuerza de trabajo 2,1 % y los costos fijos de operación (canon, mantenimiento, servicios públicos, gastos administrativos y otros) 16,0 %. La depreciación del período es 87.023,9 miles de CUP: es un gasto contable que no representa salida de caja. Con la regla tributaria activa (tasa parametrizada de 35,0 %, supuesto de demostración), el impuesto del año 1 es 100.602,1 miles de CUP y la utilidad después de impuestos 186.832,4 (26,0 % de margen neto). La utilidad antes de impuestos mejora de 287.434,5 (año 1) a 771.522,1 (año 10): el modelo atribuye la variación al crecimiento de demanda y precios activado por las reglas vigentes, sin cambios de capacidad adicionales a los programados.

Figura 2. Evolución de ingresos, costos y utilidad durante el horizonte



Ingresos totales
Costos y gastos totales
Utilidad después de impuestos

Unidades del eje vertical: Miles de CUP (kCUP). Eje horizontal: Años de operación (1–10).

Nota. Fuente: modelo de cálculo activo (estado de resultados, años 1–10). Importes en miles de cup (kcup); cantidades limitadas por la capacidad del escenario activo. Los valores de cada año corresponden a las mismas cifras de la tabla «Proyección de ingresos, costos y utilidades» del apartado 4.7.

La figura muestra la evolución de ingresos, costos y utilidad del horizonte con los MISMOS valores de la tabla anterior (misma fuente: el modelo de cálculo activo); no representa escenarios no modelados.

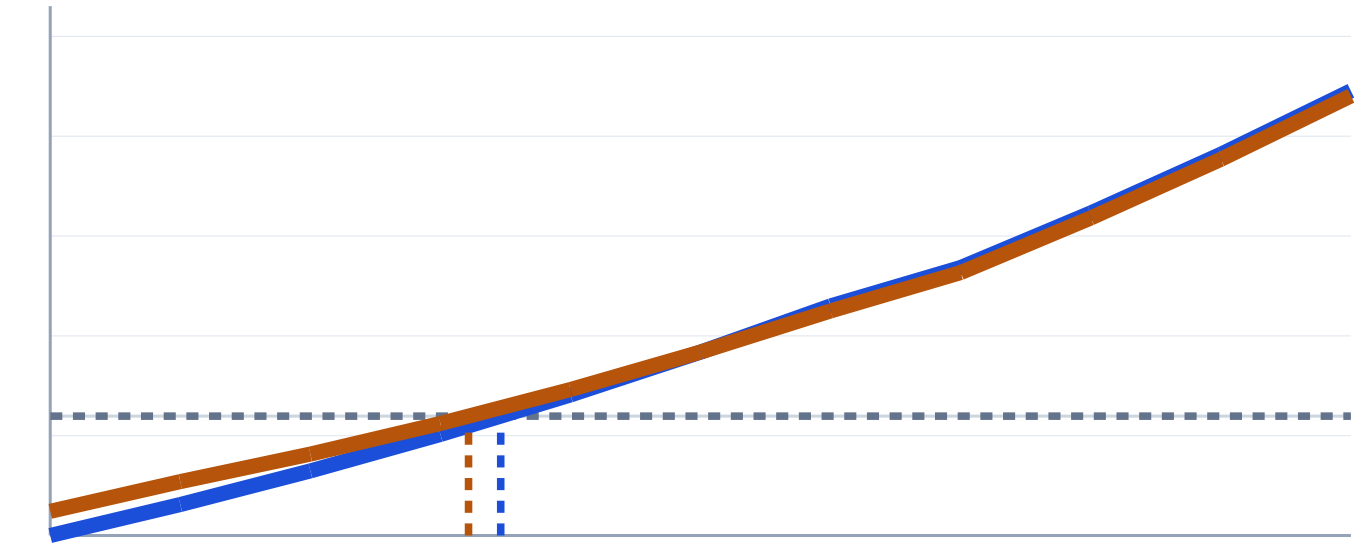
4.7.1 Flujos de caja y recuperación de la inversión

El modelo calcula DOS indicadores separados: la recuperación de la INVERSIÓN TOTAL con el flujo de caja del proyecto (FCFF) y la recuperación del CAPITAL APORTADO con el flujo de los socios (FCFE). Ninguno mezcla la utilidad contable con la amortización del crédito. El FCFF reincorpora el interés DESPUÉS DE IMPUESTOS (interés devengado menos su escudo fiscal); el FCFE restituye el escudo y descuenta el interés pagado, de modo que ambos reconcilian algebraicamente: FCFF - FCFE = intereses pagados - escudo fiscal - desembolsos + amortizaciones.

Tabla 14. Flujos de caja del proyecto y de los socios (miles de CUP; con el escudo fiscal del interés después de impuestos)

Concepto (kCUP)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Flujo del PROYECTO (FCFF)	-1.100.216,0	285.447,1	309.815,8	336.067,4	364.345,1	394.802,9	425.786,1	353.563,9	503.055,5	540.603,7	584.705,4
Flujo acumulado del proyecto	-1.100.216,0	-814.768,9	-504.953,1	-168.885,7	195.459,4	590.262,3	1.016.048,5	1.369.612,3	1.872.667,8	2.413.271,5	2.997.976,9
Saldo pendiente de recuperar (inversión total)	1.100.216,0	814.768,9	504.953,1	168.885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Escudo fiscal del interés devengado	0,0	6.241,2	6.241,2	4.993,0	3.744,7	2.496,5	1.248,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Flujo de los SOCIOS (FCFE)	-877.316,0	273.856,3	253.645,0	282.214,7	312.810,6	345.586,6	378.888,0	353.563,9	503.055,5	540.603,7	584.705,4
Flujo acumulado de los socios	-877.316,0	-603.459,7	-349.814,7	-67.599,9	245.210,7	590.797,3	969.685,3	1.323.249,1	1.826.304,6	2.366.908,3	2.951.613,7
Saldo pendiente de recuperar (capital aportado)	877.316,0	603.459,7	349.814,7	67.599,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Figura 3. Flujo acumulado del proyecto (FCFF) y del capital de los socios (FCFE), con cruce de cero



Flujo acumulado del proyecto (FCFF) — cruce en 3,5 años
Flujo acumulado de los socios (FCFE) — cruce en 3,2 años
Cero (recuperación simple, sin descontar)

Unidades del eje vertical: Miles de CUP (kCUP). Eje horizontal: Años del análisis (0–10); el cruce del eje horizontal marca la recuperación simple.
Nota. Fuente: modelo de cálculo activo (flujos de caja, años 0–10). Importes en miles de cup (kcup). Las verticales punteadas señalan los cruces de cero del acumulado (recuperación simple, sin descontar, por interpolación lineal intranual); el FCFF reincorpora el interés después de impuestos y el FCFE restituye su escudo fiscal.

Recuperación de la inversión total: 3,5 años (cruce en el año 4). Método: interpolación lineal del acumulado, (t-1) + |acumulado anterior| / (acumulado actual - acumulado anterior); recuperación SIMPLE, SIN DESCONTAR (los flujos no se actualizan con tasa de descuento). Recuperación del capital aportado: 3,2 años (cruce en el año 4). Horizonte >= recuperación + 1 conforme a la metodología. El capital de trabajo solo se recupera si el parámetro correspondiente lo indica (regla explícita; 0 % = hipótesis conservadora que debe declararse).

Análisis del flujo de caja y la recuperación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

El modelo calcula DOS indicadores separados. La recuperación de la INVERSIÓN TOTAL se mide con el flujo de caja del proyecto (FCFF = utilidad neta + intereses DESPUÉS DE IMPUESTOS + depreciación - CAPEX de ampliaciones; el interés devengado se reincorpora neto de su escudo fiscal — la porción de interés que el impuesto ya absorbe —, con la inversión total como desembolso del año 0). La recuperación del CAPITAL APORTADO se mide con el flujo de los socios (FCFE = FCFF - intereses pagados + escudo fiscal + desembolsos del crédito - amortizaciones, con las aportaciones como desembolso inicial). Ambas recuperaciones son SIMPLES y SIN DESCONTAR: no se aplica tasa de descuento alguna a los flujos. Con los flujos vigentes, la inversión total de 1.099.640,0 kCUP se recupera en 3,5 años (cruce del acumulado en el año 4; interpolación lineal: (t-1) + |acumulado anterior| / (acumulado actual - acumulado anterior)). El saldo pendiente de recuperar al final del año 3 era 168.885,7 kCUP. El capital aportado por los socios (876.740,0 kCUP) se recupera en 3,2 años (cruce en el año 4), más temprana que la recuperación de la inversión total: la diferencia procede del crédito (desembolsos) y de su servicio (intereses y amortizaciones). Las ampliaciones de capacidad del escenario B añaden 111.450,0 miles de CUP de CAPEX en sus años de ejecución, retrasando el acumulado del proyecto en esos años; el modelo los incluye íntegramente (no presenta una recuperación optimista que ignore las inversiones adicionales). El capital de trabajo inicial no se recupera dentro del modelo (tratamiento conservador, parámetro de recuperación en 0 %).

Tabla 15. Módulo de dividendos (kCUP): base distribuible, reserva, propuestos y PAGABLES limitados por caja (participación de CADA socio)

Período	UDI	Base	Reserva	Propuestos	Caja acumulada	Pagables	Socio nacional	Socio extranjero	Saldo acumulable
Año 0	-576,0	0,0	0,0	0,0	-877.316,0	0,0	0,0	0,0	-576,0
Año 1	186.832,4	186.256,4	18.625,6	83.815,4	-603.459,7	0,0	0,0	0,0	167.630,8
Año 2	211.201,1	378.831,9	37.883,2	170.474,4	-349.814,7	0,0	0,0	0,0	340.948,7
Año 3	239.770,9	580.719,6	58.072,0	261.323,8	-67.599,9	0,0	0,0	0,0	522.647,6
Año 4	270.366,7	793.014,4	79.301,4	356.856,5	245.210,7	245.210,7	98.084,3	147.126,4	468.502,3
Año 5	303.142,8	771.645,0	77.164,5	347.240,3	590.797,3	347.240,3	138.896,1	208.344,2	347.240,3
Año 6	341.645,1	688.885,3	68.888,5	309.998,4	969.685,3	309.998,4	123.999,4	185.999,0	309.998,4
Año 7	372.046,0	682.044,4	68.204,4	306.920,0	1.323.249,1	306.920,0	122.768,0	184.152,0	306.920,0
Año 8	410.087,6	717.007,6	71.700,8	322.653,4	1.826.304,6	322.653,4	129.061,4	193.592,0	322.653,4
Año 9	457.387,7	780.041,1	78.004,1	351.018,5	2.366.908,3	351.018,5	140.407,4	210.611,1	351.018,5
Año 10	501.489,4	852.507,9	85.250,8	383.628,5	2.951.613,7	383.628,5	153.451,4	230.177,1	383.628,5

Reglas expresas del módulo: la base distribuible absorbe primero las pérdidas acumuladas (saldo acumulable previo) y la reserva se constituye UNA sola vez sobre esa base, por lo que nunca se reserva dos veces la misma utilidad; los dividendos propuestos (utilidad distribuible × porcentaje de reparto) solo son PAGABLES hasta la caja acumulada disponible (FCFE antes de repartos, desde el año 0: política conservadora que exige recuperar en caja los aportes antes de repartir), y el reparto entre socios usa la PARTICIPACIÓN en el capital, que es distinta del porcentaje de reparto. Los dividendos de la parte cubana que figuran en 4.11 salen de este mismo módulo.

4.8 Análisis o caracterización del mercado

Caracterización de productos y servicios:
Servicios estomatológicos de calidad con estándares internacionales. Descripción ilustrativa para la demostración: la caracterización real exige estudios de mercado primarios.

Requisitos regulatorios y registros necesarios:
Licencia sanitaria (MINSAP), registro de la empresa mixta (Registro Mercantil), autorizaciones ambientales y de residuos biomédicos; requisitos de inversión extranjera (CEPEC/DAMN según corresponda). Lista ilustrativa: verificar la normativa aplicable y su estado de cumplimiento antes de la presentación.

Materias primas y materiales auxiliares:
Materiales odontológicos y consumibles: resinas, anestésicos, aleaciones, implantes, insumos de bioseguridad y esterilización (detalle ficticio).

Fuentes y ubicación de los suministros:
Importación vía proveedores internacionales certificados (supuesto ficticio); evaluar proveedores nacionales donde exista oferta.

Consumo estimado:
Costo variable unitario por servicio precargado en la tabla de servicios (supuestos ficticios).

Demanda aparente:
Supuesto ilustrativo: población servida estimada de 240 000 habitantes y prevalencia de necesidad de tratamiento del 60 % de adultos. Estimación NO verificada: una propuesta real debe aportar fuentes con fecha.

Demanda solvente:
Supuesto ilustrativo: 38 000 personas con capacidad de pago en el área de influencia; captación objetivo del año 1 en torno al 12 %. Supuesto NO verificado.

Método y fuentes de estimación:
Método ilustrativo por referencias públicas y supuestos de captación. La aplicación exige documentar fuentes y fechas; no simula investigación de mercado real. Fuentes ficticias de demostración: proyecciones demográficas ilustrativas y referencias sectoriales no verificadas.

Comercialización — exportaciones:
Atención a pacientes internacionales (turismo de salud): supuesto ilustrativo, crecimiento a partir del tercer año, incluido dentro de los precios en USD de la tabla de servicios (los ingresos en divisas deben desglosarse por canales sin duplicar operaciones).

Comercialización — divisas (plataformas con pagos desde el exterior):
Los servicios se facturan en divisas según la política establecida (supuesto ficticio a definir).

Comercialización — moneda nacional:
Se contempla un componente de venta en moneda nacional a población nacional con capacidad de pago (supuesto ficticio a definir).

Tabla 16. Proyección de ingresos por canal de comercialización (miles de CUP; metodología 4.8: exportaciones / plataformas con pagos desde el exterior / ventas en plaza, sin duplicar operaciones)

Canal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Exportaciones	99.859,2	107.997,7	116.799,5	126.318,7	136.613,7	147.747,7	159.789,1	172.811,9	186.896,1	202.128,1	1.456.961,9
Ventas en plataformas con pagos desde el exterior	52.158,6	56.409,5	61.006,9	65.979,0	71.356,3	77.171,8	83.461,3	90.263,4	97.619,8	105.575,9	761.002,4
Ventas en plaza	567.057,6	613.272,8	663.254,5	717.309,8	775.770,5	838.995,8	907.374,0	981.325,0	1.061.302,9	1.147.799,1	8.273.462,0
TOTAL	719.075,4	777.680,0	841.061,0	909.607,4	983.740,4	1.063.915,3	1.150.624,4	1.244.400,3	1.345.818,9	1.455.503,1	10.491.426,3

El desglose por canal asigna CADA servicio a un único canal, por lo que ninguna operación se cuenta dos veces; el total por canal y años proviene de los mismos ingresos del estado de resultados.

Análisis de mercado — lectura de los datos disponibles

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

El volumen de negocio modelado en el año 1 (719.075,4 miles de CUP) se apoya en la demanda prevista definida en la tabla de servicios. La aplicación no simula una investigación de mercado: los valores de demanda aparente y demanda solvente declarados en el apartado 4.8 están registrados y deben sustentarse en fuentes verificables. Las fuentes consultadas no están documentadas (o están marcadas como ficticias de demostración): el análisis de mercado del plan es un SUPUESTO de demostración. Una propuesta real exige investigaciones de demanda, precios de referencia y competidores con fecha y fuente. Conciliación demanda -> captación -> volumen: la demanda solvente declarada (38.000 personas) con la captación objetivo (12,0 %) implica unas 4.560 personas captadas en el año 1, mientras que el volumen previsto de servicios asciende a 13.344 servicios anuales en todas las líneas: el modelo lo reconcilia mediante la HIPÓTESIS EXPLÍCITA de pacientes recurrentes con ~ 2,9 servicios por paciente captado al año (frecuencia de visita y servicios por paciente a validar con la práctica clínica real; es un supuesto, no un dato). Desglose de ingresos del año 1 por canal (metodología 4.8, sin duplicar operaciones): ventas en plaza: 567.057,6 kCUP (78,9 %), exportaciones: 99.859,2 kCUP (13,9 %), ventas en plataformas con pagos desde el exterior: 52.158,6 kCUP (7,3 %). La estrategia de comercialización contempla ventas al exterior («Atención a pacientes internacionales (turismo de salud): supuesto ilustrativo, crecimiento a partir del tercer año, incl…»): los ingresos en divisas deben identificarse por separado en la estructura de ingresos (exportaciones / plataformas con pagos desde el exterior / venta en plaza) sin duplicar operaciones. Supuestos de mayor impacto en los resultados de mercado: precios unitarios (crecimiento 3,0 % anual), demanda (crecimiento 5,0 % anual) y tope de capacidad del escenario activo. Un error de ±10 % en la demanda del año 1 desplaza los ingresos del año 1 en ±71.907,5 miles de CUP.

4.9 Fuerza de trabajo

Entidad autorizada a contratar la fuerza de trabajo: Entidad empleadora autorizada (supuesto ilustrativo: la parte nacional contratante según la legislación vigente).

Tabla 17. Fuerza de trabajo por categoría y etapa de contratación (salarios en CUP conforme a la metodología 4.9)

Categoría	Etapa	Cantidad	Salario promedio anual (CUP)
Cubanos — directivos	Operación	3	312.000 CUP
Cubanos — otros trabajadores	Montaje (año 0, transitorio)	6	96.000 CUP
Cubanos — otros trabajadores	Operación	23	207.652 CUP
Extranjeros — directivos	Operación	1	9.600.000 CUP
TOTAL (operación)		27	567.111 CUP

Análisis de la fuerza de trabajo

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La plantilla de operación prevista es de 27 trabajadores (26 cubanos y 1 extranjero(s)), más 6 trabajador(es) temporal(es) de montaje del año 0. El personal de montaje es transitorio para la ejecución del proyecto y no debe confundirse con la plantilla estable de operación. Distribución por categorías de operación: 3 en cubano — directivo, 23 en cubano — otro, 1 en extranjero — directivo. El salario promedio anual ponderado de la plantilla de operación es 567.111,1 CUP. El costo laboral del año 1 asciende a 15.312,0 miles de CUP (salarios en CUP convertidos con el tipo de cambio parametrizado, multiplicados por el factor de costo laboral de 1,0), equivalente al 2,1 % de los ingresos del año 1. El costo laboral del año 0 (montaje) es 576,0 kCUP y se registra como gasto del período: no forma parte de los gastos previos de la inversión, por lo que no está duplicado. Los pagos por la fuerza de trabajo son uno de los beneficios directos al país: el costo laboral acumulado de la explotación es 192.592,7 miles de CUP. La remuneración de cada categoría y su etapa de contratación figuran en la tabla 4.9; su validación frente a la legislación laboral vigente queda fuera del modelo.

4.10 Inversiones

Tabla 18. Inversiones por concepto (miles, en la moneda de origen indicada y en la moneda de presentación; activos con disponibilidad y residual)

Concepto	Categoría	Moneda	Monto	En CUP (kCUP)	Vida útil (años)	Disp. desde	Residual	Observación
Estudios de factibilidad y gastos de constitución	Gastos previos	USD	25,0	18.575,0	—	—	—	Ficticio. No incluye el personal de montaje (que se paga como gasto del año 0).
Licencias, registros y autorizaciones sanitarias	Gastos previos	USD	12,0	8.916,0	—	—	—	Ficticio
Gastos de puesta en marcha (trámites, capacitación formal, materiales de prueba)	Gastos previos	USD	8,0	5.944,0	—	—	—	Ficticio. Sin doble contabilización: la nómina de montaje se registra como costo del año 0.
Equipamiento clínico (5 sillones e instrumental)	Inversión fija	USD	520,0	386.360,0	10	1	0,0 %	Ficticio
Equipos de imagenología dental (2)	Inversión fija	USD	180,0	133.740,0	10	1	0,0 %	Ficticio
Laboratorio de prótesis	Inversión fija	USD	95,0	70.585,0	10	1	0,0 %	Ficticio
Equipamiento de esterilización y compresores	Inversión fija	USD	85,0	63.155,0	10	1	0,0 %	Ficticio
Mobiliario clínico y de oficina	Inversión fija	USD	60,0	44.580,0	8	1	0,0 %	Ficticio
Informática y software de gestión clínica	Inversión fija	USD	35,0	26.005,0	5	1	0,0 %	Ficticio
Adecuación y montaje de instalaciones	Inversión fija	USD	180,0	133.740,0	20	1	0,0 %	Ficticio (quedará valor neto en libros al cierre del horizonte; el diagnóstico lo señala).
Vehículos (ver desglose)	Inversión fija	USD	45,0	33.435,0	8	1	0,0 %	Ficticio

No se suman monedas diferentes: los montos en CUP se convierten con el tipo de cambio parametrizado (con fecha y fuente) para los totales. Los activos fijos deprecian desde su año de disponibilidad y solo por su importe depreciable.

Tabla 19. Desglose de vehículos

Tipo	Cantidad	Monto (miles de CUP)
Automóvil ligero (dirección y gestión)	1	18.575,0
Microbús (transporte de personal y pacientes)	1	14.860,0

Tabla 20. Cronograma inversionista

Etapa	Inicio	Fin	Observación
Preinversión y estudios	jul 2026	dic 2026	Ficticio
Licencias y autorizaciones	oct 2026	mar 2027	Ficticio. La operación no puede comenzar sin las licencias resueltas.
Ejecución (adecuación y montaje)	ene 2027	sep 2027	Ficticio
Instalación de equipos y pruebas	ago 2027	oct 2027	Ficticio
Puesta en marcha y apertura	oct 2027	nov 2027	Ficticio
Operación comercial	nov 2027	oct 2037	Horizonte de 10 años (ficticio)
Ampliación de capacidad (+2 gabinetes, escenario B)	jun 2033	oct 2033	Ficticio. Año 7 de la proyección, cuando la utilización de la base alcanza su máximo; su retraso desplaza la capacidad y los ingresos asociados.

Análisis de inversiones y cronograma

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La inversión se agrupa en Gastos previos (45,0), Inversión fija (1.200,0). El activo de mayor importe es «Equipamiento clínico (5 sillones e instrumental)» con 520,0 USD y vida útil de 10 años. La relación entre inversión y capacidad queda explícita en la tabla de recursos operativos: el escenario B incluye ampliaciones con CAPEX propio. El cronograma inversionista define 7 etapas, de «Preinversión y estudios» (2026-07) a «Ampliación de capacidad (+2 gabinetes, escenario B)» (2033-10). El modelo no valida licencias, obras ni pruebas: los requisitos previos sin resolver en el cronograma deben resolverse antes de declarar operativa la instalación. Las ampliaciones del escenario B añaden desembolsos en los años 7: 111.450,0 kCUP. Un retraso en esas inversiones desplazaría la capacidad disponible y con ella los ingresos; el modelo los vincula, así que cualquier cambio de fecha exige reevaluar la proyección.

4.11 Indicadores de beneficios directos al país

Tabla 21. Beneficios directos al país por año (miles de CUP; etiqueta de período por partida)

Partida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Impuesto sobre utilidades [años 1–N]	0,0	100.602,1	113.723,7	129.107,4	145.582,1	163.230,7	183.962,7	200.332,5	220.816,4	246.285,7	270.032,7	1.773.676,0
Otros impuestos, tasas y contribuciones [años 1–N]	0,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	3.715,0	37.150,0
Dividendos de la parte cubana [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	98.084,3	138.896,1	123.999,4	122.768,0	129.061,4	140.407,4	153.451,4	906.667,9
Aranceles [años 1–N]	0,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	5.944,0	59.440,0
Pagos por la fuerza de trabajo [incluye año 0]	576,0	15.312,0	16.077,6	16.881,5	17.725,6	18.611,8	19.542,4	20.519,5	21.545,5	22.622,8	23.753,9	193.168,7
Canon [años 1–N]	0,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	22.290,0	222.900,0
Royalties [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros ingresos [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS AL PAÍS [incluye año 0]	576,0	147.863,1	161.750,3	177.937,9	293.340,9	352.687,7	359.453,5	375.569,0	403.372,3	441.264,9	479.187,1	3.193.002,6

Período de análisis: 10 años de operación, verificando el requisito de contemplar la recuperación más un año. Total acumulado del período completo: 3.193.002,6 miles de CUP (incluye el año 0). Subtotal de la explotación (años 1–10): 3.192.426,6 miles de CUP. Ambos totales provienen del mismo cálculo del motor: resumen, tabla y conclusiones coinciden.

Análisis de los beneficios directos al país

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Los beneficios directos al país acumulan 3.193.002,6 miles de CUP en el período completo del análisis (años 0 a 10). El subtotal de la explotación (años 1 a 10) es 3.192.426,6 miles de CUP y el año 0 aporta 576,0 (pagos por la fuerza de trabajo de montaje, único concepto activo en esa fase). Ambos totales provienen del mismo cálculo del motor: resumen, tabla y conclusiones coinciden por construcción. Composición del período: impuestos sobre utilidades 1.773.676,0, pagos por la fuerza de trabajo 193.168,7, dividendos de la parte cubana 906.667,9, canon 222.900,0, aranceles 59.440,0 y otros impuestos y tasas 37.150,0 miles de CUP. Los pagos por la fuerza de trabajo referencian el costo laboral del modelo (sin doble contabilización con los salarios ya deducidos en el estado de resultados); los dividendos cubanos provienen del módulo de dividendos (limitado por resultados acumulados, reservas y caja disponible) y no de un porcentaje aplicado en paralelo. El acumulado (3.193.002,6 kCUP) supera la inversión total del proyecto (1.099.640,0 kCUP) dentro del horizonte; aun así, estos son beneficios PROYECTADOS, no ingresos estatales efectivos, y dependen de que la operación ocurra según lo modelado.

4.12 Conclusiones

CONCLUSIONES (marco de lectura del ejemplo ilustrativo): la síntesis cuantitativa de este apartado se GENERA a partir del modelo de cálculo activo y acompaña a este texto en la vista documental y en el PDF; no está escrita de antemano y se recalcula con cada cambio de datos, parámetros o fórmulas. En consecuencia, el lector debe interpretar la inversión, los ingresos, la utilidad, la recuperación de la inversión total y del capital aportado, los dividendos y los beneficios directos al país a partir de la sección «Conclusiones (análisis dinámico)», no de este párrafo. ADVERTENCIA: este ejemplo se basa íntegramente en datos ficticios de demostración y no constituye una evaluación de viabilidad real. Una propuesta seria exige validar la demanda solvente, los precios, los costos, la tasa tributaria aplicable, las licencias sanitarias y los requisitos legales y de inversión, y debe reconocer expresamente cualquier limitación pendiente que el diagnóstico del modelo señale.

Conclusiones (análisis dinámico del modelo)

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Sobre los resultados económicos preliminares del modelo: inversión total de 1.099.640,0 miles de CUP, ingresos del año 1 de 719.075,4 kCUP, utilidad después de impuestos de 186.832,4 kCUP y beneficios directos al país acumulados de 3.193.002,6 kCUP en 10 años. El flujo de caja del proyecto recupera la inversión total en 3,5 años (recuperación simple, sin descontar), y el flujo de los socios recupera el capital aportado en 3,2 años. Estos períodos derivan de los flujos vigentes y pueden cambiar al cambiar cualquier supuesto. Con los supuestos vigentes, el modelo no presenta errores de cálculo ni insuficiencias operativas conocidas; las advertencias restantes figuran en el panel de diagnóstico. Estas conclusiones se generan desde el estado actual del modelo de cálculo. Persisten 1 advertencia(s) de consistencia; además, la tasa de impuesto es un supuesto de demostración que CONDICIONA estas conclusiones: debe validarse normativamente antes de cualquier uso oficial. En todo caso, la viabilidad jurídica, sanitaria y de mercado de la propuesta queda sujeta a validaciones externas que este documento no sustituye.

Diagnóstico y controles de consistencia

ESTADO GENERAL DEL PLAN: Borrador de demostración (datos ficticios). Plantilla de demostración con datos ficticios: sus cifras NO son datos reales y el informe no está en condiciones de presentarse a un cliente o inversionista.

Resumen de control — conteo: 0 error(es) bloqueante(s), 1 advertencia(s) importante(s), 4 información pendiente, 6 observación(es) de calidad. Existen hallazgos que condicionan las conclusiones del plan. Las seis dimensiones se evalúan DE FORMA INDEPENDIENTE: un plan no se clasifica como globalmente «correcto» porque las sumas cuadren, y la completitud formal no se usa como prueba de calidad; la validación legal, tributaria, sanitaria y de mercado queda sujeta a verificación externa que esta aplicación no realiza.

Tabla 22. Resumen de control por dimensiones independientes (DOC-002 §5)

Dimensión	Estado	Detalle
Integridad aritmética	Correcto	Las reglas evalúan sin errores, la deuda reconcilia saldo a saldo, la depreciación no excede las bases y FCFF/FCFE cumplen la identidad algebraica.
Coherencia financiera y contable	Deficiente	Inversión 1.099.640,0 kCUP vs financiación disponible 1.099.640,0 kCUP (conciliación del desembolso inicial incluida en el informe); recuperación simple del proyecto 3,5 años; del capital aportado 3,2 años; capacidad verificada contra los recursos operativos.
Evidencia y trazabilidad de los supuestos	Deficiente	4 parámetro(s) de demostración sin validación normativa; 5 aportación(es) sin referencia documental IDENTIFICABLE (vacía o hipótesis); 0 con referencia declarada. Las referencias hipotéticas NO cuentan como fuentes validadas.
Cumplimiento de la estructura metodológica	Deficiente	Apartados 4.1–4.12 con 4 elemento(s) pendiente(s). Pendientes: 4.1, aportaciones. La completitud formal no equivale a validación de contenido.
Estado de validación normativa y comercial	Aceptable	La aplicación NO valida el cumplimiento legal, tributario, sanitario ni de mercado: la estructura documental no equivale a validación normativa. Los requisitos regulatorios declarados están LISTADOS, no VERIFICADOS: cada autorización exige evidencia externa comprobable (número, emisor, fecha). La demanda solvente y los precios requieren fuentes con fecha.
Calidad documental	Aceptable	Observaciones de calidad: 6; 0 análisis editados por revisar frente al modelo; campos obligatorios pendientes en 4.1: 3.

Tabla 23. Conciliación del desembolso inicial (miles de CUP; años 0 y 1 con el mismo significado en aportaciones, fuentes y flujos)

Concepto	Monto (kCUP)
Inversión total (incluye capital de trabajo)	1.099.640,0
Gastos de la fase de montaje del año 0 (gasto del período, no capitalizable)	576,0
Necesidad total de arranque	1.100.216,0
Financiación disponible declarada (aportaciones + otras fuentes + crédito)	1.099.640,0
Brecha de financiación del arranque	-576,0

Tabla 24. Hallazgos del diagnóstico

Nivel	Código	Hallazgo	¿Afecta conclusiones?
advertencia_importante	FINANCIACION_ANO0	Los gastos de la fase de montaje del año 0 (0,8 kUSD: nómina de montaje y otros costos no capitalizables) NO están incluidos en la inversión total y quedan SIN cobertura: las fuentes declaradas cubren la inversión total, pero la necesidad total del arranque (inversión + gastos del año 0) excede la financiación disponible en 0,8 kUSD. Financie esa brecha (mayor capital de trabajo o aporte adicional) o declárela expresamente como supuesto pendiente.	SÍ
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Adecuación y montaje de instalaciones» (vida útil 20 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Ampliación de Gabinetes de atención (sillones) (+2 uds., año 7)» (vida útil 10 años, disponible en el año 7) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DIVIDENDOS_RESTRINGIDOS	En el año 1 los dividendos propuestos (112,8 kUSD) superan la caja disponible (-812,2 kUSD): solo se consideran pagables 0,0 kUSD. La política de distribución está limitada por la liquidez modelada.	No
observacion_calidad	ESCENARIO_B	Escenario activo: B (ampliación de capacidad). Las ampliaciones programadas (1) generan CAPEX y nueva capacidad en sus años de ejecución; sus cifras provienen de la tabla de recursos operativos.	No

Nivel	Código	Hallazgo	¿Afecta conclusiones?
observacion_calidad	DATOS_FICTICIOS	EJEMPLO ILUSTRATIVO CON DATOS FICTICIOS. No constituye una propuesta aprobada ni acredita el cumplimiento de requisitos legales, tributarios, sanitarios o de inversión. Validar las cifras, supuestos, autorizaciones y requisitos aplicables antes de su presentación oficial.	No
observacion_calidad	TASA_DEMO	La tasa de impuesto sobre utilidades (35,0 %) es un supuesto de demostración editable. No constituye la tasa legal aplicable: documente la fuente normativa antes de un uso oficial.	SÍ
informacion_pendiente	PENDIENTE	Falta identificar al elaborador del plan (4.1): el campo está vacío o marcado como pendiente.	No
informacion_pendiente	PENDIENTE	Falta la firma o identificación del elaborador (4.1).	No
informacion_pendiente	PENDIENTE	La declaración de responsabilidad no ha sido aceptada (4.1): el documento NO está en condiciones de presentarse como definitivo.	No
informacion_pendiente	REFERENCIA_HIPOTESIS	5 aportación(es) declaran una «referencia documental» que en realidad es una HIPÓTESIS de demostración (figuran como ficticia, ilustrativa, proforma o pendiente). Una referencia documental exigible debe identificar el documento, su emisor y su fecha, y adjuntar el soporte cuando corresponda.	No

Los importes de los hallazgos derivados de las reglas del motor se expresan en kUSD (unidad nativa del motor); los del propio diagnóstico, en miles de CUP.

Notas, parámetros y supuestos del modelo

Estilo editorial: PLANEX adopta un estilo de informe profesional basado en APA 7 para la jerarquía de títulos, numeración y notas de tablas y figuras, citas y referencias. El CUERPO NARRATIVO se presenta con texto justificado como convención editorial propia de PLANEX: el justificado NO se presenta como requisito de APA 7, que alinea el texto a la izquierda. Títulos, encabezados de tabla, etiquetas breves y celdas numéricas no se justifican: los conceptos se alinean a la izquierda y las cifras a la derecha, con unidades explícitas.

Tabla 25. Parámetros de cálculo activos (Nivel A — editables en la aplicación)

Parámetro	Valor	Naturaleza	Fecha ref.
Tasa del impuesto sobre utilidades (demostrativa)	35,0 %	SUPUESTO DEMOSTRATIVO	—
Tipo de cambio (CUP por USD)	743,0 CUP/USD	SUPUESTO DEMOSTRATIVO	2026-10-26
Tasa de interés anual del crédito	8,0 %	Definido por el usuario	—
Plazo de amortización del crédito	5,0 años	Definido por el usuario	—
Período de gracia del crédito	1,0 años	Definido por el usuario	—
Inflación prevista (costos variables unitarios de servicios)	4,0 %	Definido por el usuario	—
Inflación de costos fijos (contratos nominales)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Crecimiento anual de precios	3,0 %	Definido por el usuario	—
Variación anual del volumen (demanda)	5,0 %	Definido por el usuario	—
Crecimiento anual de salarios	5,0 %	Definido por el usuario	—
Gastos administrativos (% de los ingresos)	5,0 %	Definido por el usuario	—
Mantenimiento (% de la inversión fija)	3,0 %	Definido por el usuario	—
Factor de costo laboral	1,0 ×	Definido por el usuario	—
Participación de la parte cubana en el capital	40,0 %	Definido por el usuario	—
Reparto de dividendos (% de la utilidad distribuible)	50,0 %	SUPUESTO DEMOSTRATIVO	—
Reserva sobre la utilidad distribuible	10,0 %	SUPUESTO DEMOSTRATIVO	—
Recuperación del capital de trabajo al cierre	0,0 %	Definido por el usuario	—
Servicios públicos anuales	40,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Canon anual	30,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros gastos fijos anuales	10,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Monto del crédito externo	300,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Otras fuentes de financiamiento	0,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Capital de trabajo inicial	235,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Aranceles anuales	8,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros impuestos y tasas anuales	5,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Royalties anuales	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros ingresos anuales al país	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Umbral de utilización de recursos (análisis)	90,0 %	Definido por el usuario	—
Umbral de margen de contribución mínimo (análisis)	15,0 %	Definido por el usuario	—

Tabla 26. Alcance documentado de cada parámetro financiero (partidas afectadas derivadas de las reglas activas)

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
Tasa del impuesto sobre utilidades (demostrativa) [SUPUESTO DEMOSTRATIVO]	Impuesto sobre utilidades (regla demostrativa) (impuesto_utilidades_k)	impuesto_utilidades_k = MAX(0, utilidad_antes_impuestos_k * tasa_impuesto_utilidades)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Tipo de cambio (CUP por USD) [SUPUESTO DEMOSTRATIVO]	Inversión fija en CUP convertida (inversion_fija_cup_k) · Costo laboral (costo_laboral_k)	inversion_fija_cup_k = SUMA_INVERSIONES(IF(AND(categoria_inv = "inversion_fija", moneda_inv = "CUP"), monto_inv, 0)) / tipo_cambio · costo_laboral_k = costo_laboral_cup / tipo_cambio / 1000	proyecto · anio	Afecta la presentación documental y la conversión entre monedas, no los datos de origen	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Tasa de interés anual del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Plazo de amortización del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Período de gracia del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Inflación prevista (costos variables unitarios de servicios)	Costo variable unitario proyectado (srv_costo_unitario_proy)	srv_costo_unitario_proy = costo_variable_unitario * (1 + inflacion) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Inflación de costos fijos (contratos nominales)	Canon (años de operación) (canon_k) · Servicios públicos (años de operación) (servicios_publicos_k) · Otros gastos fijos (años de operación) (otros_gastos_k) · Otros impuestos y tasas (años de operación) (otros_impuestos_k) · Aranceles (años de operación) (aranceles_k) · Royalties (años de operación) (royalties_k)	canon_k = IF(PERIODO >= 1, canon_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · servicios_publicos_k = IF(PERIODO >= 1, servicios_publicos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · otros_gastos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_gastos_fijos_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · otros_impuestos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_impuestos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · aranceles_k = IF(PERIODO >= 1, aranceles_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · royalties_k = IF(PERIODO >= 1, royalties_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Crecimiento anual de precios	Precio proyectado del servicio (srv_precio_proy)	srv_precio_proy = precio_base * (1 + crecimiento_precios) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Variación anual del volumen (demanda)	Demanda mensual prevista (srv_cantidad_mensual_proy)	srv_cantidad_mensual_proy = IF(PERIODO >= anio_inicio_demanda, cantidad_base_mensual * (1 + crecimiento_volumen) ^ MAX(0, PERIODO - anio_inicio_demanda), 0)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Crecimiento anual de salarios	Salario anual proyectado (salario_anual_proy)	salario_anual_proy = salario_promedio_anual * (1 + crecimiento_salarios) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	personal	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Gastos administrativos (% de los ingresos)	Gastos administrativos (gastos_admin_k)	gastos_admin_k = pct_gastos_admin * ingresos_totales_k	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Mantenimiento (% de la inversión fija)	Mantenimiento (años de operación) (mantenimiento_k)	mantenimiento_k = IF(PERIODO >= 1, pct_mantenimiento * inversion_fija_k, 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Factor de costo laboral	Costo laboral en CUP (costo_laboral_cup)	costo_laboral_cup = SUMA_PERSONAL(cantidad * salario_anual_proy) * factor_costo_laboral	anio	Afecta el estado de resultados y la	Precisión interna completa; el

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
				caja (ambos)	redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Participación de la parte cubana en el capital	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Reparto de dividendos (% de la utilidad distribuible) [SUPUESTO DEMOSTRATIVO]	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Reserva sobre la utilidad distribuible [SUPUESTO DEMOSTRATIVO]	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Recuperación del capital de trabajo al cierre	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Servicios públicos anuales	Servicios públicos (años de operación) (servicios_publicos_k)	servicios_publicos_k = IF(PERIODO >= 1, servicios_publicos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Canon anual	Canon (años de operación) (canon_k)	canon_k = IF(PERIODO >= 1, canon_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros gastos fijos anuales	Otros gastos fijos (años de operación) (otros_gastos_k)	otros_gastos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_gastos_fijos_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Monto del crédito externo	Financiación disponible (financiacion_disponible_k)	financiacion_disponible_k = aportaciones_total_k + otras_fuentes_k + credito_monto_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otras fuentes de financiamiento	Financiación disponible (financiacion_disponible_k) · Necesidad de financiación (necesidad_financiacion_k)	financiacion_disponible_k = aportaciones_total_k + otras_fuentes_k + credito_monto_k · necesidad_financiacion_k = inversion_total_k - aportaciones_total_k - otras_fuentes_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Capital de trabajo inicial	Costo total de la inversión inicial (inversion_total_k)	inversion_total_k = gastos_previos_k + inversion_fija_k + capital_trabajo_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Aranceles anuales	Aranceles (años de operación) (aranceles_k)	aranceles_k = IF(PERIODO >= 1, aranceles_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros impuestos y tasas anuales	Otros impuestos y tasas (años de operación) (otros_impuestos_k)	otros_impuestos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_impuestos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Royalties anuales	Royalties (años de operación) (royalties_k)	royalties_k = IF(PERIODO >= 1, royalties_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros ingresos anuales al país	Otros ingresos al país (años de operación) (otros_beneficios_pais_k)	otros_beneficios_pais_k = IF(PERIODO >= 1, otros_beneficios_pais_anual_k, 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
					de presentación (un decimal al formatear)
Umbral de utilización de recursos (análisis)	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	No interviene en el cálculo: califica los análisis y alertas	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Umbral de margen de contribución mínimo (análisis)	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	No interviene en el cálculo: califica los análisis y alertas	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)

El alcance anterior se DERIVA de las reglas activas del propio proyecto: si un parámetro no referencia la partida que usted cree, es que no la afecta (p. ej., la inflación de costos variables no indexa el canon ni los servicios públicos, que se rigen por el parámetro de inflación de costos fijos, 0 % por defecto = contratos nominales fijos). Ningún parámetro genérico sugiere que se ha indexado una partida a la que en realidad no se aplica.

Tabla 27. Trazabilidad de fuentes y supuestos (normas oficiales / referencias legales / cotizaciones / datos del usuario / hipótesis ilustrativas)

Fuente	Tipo	Emisor	Fecha/Ref.	Qué respalda	Estado
Bases Metodológicas — Resolución 78/2026, Gaceta Oficial GOC-2026-O57	Norma oficial	Ministerio de Economía y Planificación / Gaceta Oficial de la República de Cuba	09/07/2026	Estructura metodológica 4.1–4.12, unidades y contenido requeridos del plan de negocios (incluidos los desgloses por canal y los indicadores de beneficios directos al país).	Estructura APLICADA por la aplicación; el cumplimiento del CONTENIDO depende de los datos del plan y de sus validaciones.
Ley 118/2014 «Ley de la Inversión Extranjera» y Decreto-Ley 335/2018 (según la modalidad declarada en 4.5)	Referencia legal declarada	Asamblea Nacional del Poder Popular / Consejo de Estado (referencia declarada por el usuario)	—	Modalidad de la inversión extranjera declarada en el apartado 4.5.	Referencia legal declarada: la aplicabilidad al proyecto concreto REQUIERE verificación jurídica documentada (el plan no acredita su cumplimiento).
Tipo de cambio 743,0 CUP por USD (parámetro «tipo_cambio»)	Cotización / tasa	Supuesto de demostración editable (743 CUP/USD, tasa ilustrativa pendiente de validación oficial). — SUPUESTO DE DEMOSTRACIÓN	2026-10-26	Conversión de salarios (CUP->USD), partidas de inversión en CUP y presentación dual del documento.	PENDIENTE DE VALIDACIÓN OFICIAL: tasa ilustrativa; documente la tasa oficial vigente, su fecha y su fuente antes de un uso oficial.
Tasa de impuesto sobre utilidades 35,0 % (parámetro «tasa_impuesto_utilidades»)	HIPÓTESIS ilustrativa	Supuesto de demostración editable. No constituye la tasa legal aplicable al negocio real: documente la fuente normativa y las condiciones antes de un uso oficial.	—	Impuesto sobre utilidades y, a través de él, utilidad neta, FCFF/FCFE (vía escudo fiscal), recuperaciones, dividendos y beneficios al país.	SUPUESTO DE DEMOSTRACIÓN que CONDICIONA las conclusiones económicas: documente la tasa legal aplicable antes de cualquier presentación.
Aportación ap-ex-ef — Compromiso de aporte en efectivo (supuesto ficticio; adjuntar instrumento constitutivo)	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio extranjero	—	Aporte de 420,0 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Aportación ap-ex-af — Equipamiento dental e imagenología nuevos (factura proforma ilustrativa; avalúo pendiente)	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio extranjero	—	Aporte de 288,0 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Aportación ap-na-af — Instalaciones adecuadas y montadas (avalúo ilustrativo; comprobar documentación de Patrimonio)	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio nacional	—	Aporte de 180,0 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Aportación ap-na-ac — Inventario inicial de materiales y consumibles (ilustrativo)	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio nacional	—	Aporte de 152,0 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Aportación ap-na-ef — Aporte en efectivo del socio nacional (supuesto ficticio)	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio nacional	—	Aporte de 140,0 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Demanda solvente, captación y precios de servicios (apartados 4.6 y 4.8)	HIPÓTESIS ilustrativa	Método ilustrativo por referencias públicas y supuestos de captación. La aplicación exige documentar fuentes y	—	Volumen de servicios, ingresos por línea y desglose por canales.	Estimación del usuario/hipótesis ilustrativa: sin estudio de mercado verificable, la demanda NO debe presentarse como dato

Fuente	Tipo	Emisor	Fecha/Ref.	Qué respalda	Estado
		fechas; no simula investigación de mercado real.			validado.
Requisitos regulatorios declarados (apartado 4.8)	Dato del usuario	Usuario del plan	—	Requisitos legales, sanitarios y ambientales identificados.	LISTADO no verificado: cada autorización exige evidencia externa comprobable (número, emisor, fecha y estado de aprobación). La aplicación NO declara su cumplimiento.

Reglas de cálculo activas (Nivel B): fórmulas completas, ámbito y equivalencias Excel pueden consultarse en «Configuración de cálculos» de la aplicación y en la hoja «Reglas» del libro exportado. Las variables del motor (mtr_*) provienen de las hojas Depreciacion, Deuda, FlujosCaja, Dividendos y Capacidad. La regla del impuesto sobre utilidades es demostrativa y editable: no constituye la tasa legal aplicable.

Redondeo: los cálculos usan precisión interna completa y el redondeo es solo de presentación (miles de CUP con un decimal); pequeñas diferencias con la suma visual de cifras redondeadas se explican por este motivo de forma uniforme.

Moneda de presentación del documento: CUP. Conversión aplicada una sola vez desde la moneda de origen de cada importe con el tipo de cambio parametrizado de 743,0 CUP por USD (fecha de referencia: 2026-10-26); fuente: Supuesto de demostración editable (743 CUP/USD, tasa ilustrativa pendiente de validación oficial).. SUPUESTO DE DEMOSTRACIÓN EDITABLE: validar antes de un uso oficial. Los porcentajes, cantidades físicas, plantillas, horas y períodos no se convierten; los salarios se expresan en CUP conforme a la metodología 4.9. El redondeo es solo de presentación: los totales se calculan con precisión completa y pueden diferir de la suma de cifras redondeadas.

Figuras: las figuras de este informe se generan localmente desde los mismos datos que alimentan las tablas (motor de cálculo activo), sin servicios externos; cada figura lleva número, título, unidades, leyenda y nota de fuentes y supuestos, y es referida desde el texto. Las limitaciones de paginación entre PDF y Word existen, pero los contenidos, cifras, tablas, títulos, fórmulas y figuras coinciden entre ambos formatos.

EJEMPLO ILUSTRATIVO CON DATOS FICTICIOS. No constituye una propuesta aprobada ni acredita el cumplimiento de requisitos legales, tributarios, sanitarios o de inversión. Validar las cifras, supuestos, autorizaciones y requisitos aplicables antes de su presentación oficial.